系统与软件功能总结

多校共建 · 全市共享的中职题库系统

网站端　教师与管理 · Next.js　　客户端　学生 · Flutter（Win + Android）　　后端　Supabase / PostgreSQL

一句话概括

职教高考联盟是一个「多校共建、全市共享」的中职题库系统：教师在网页端用 AI 把纸质卷变成数字题、经两级审核后组卷考试；学生在 Windows / Android 客户端刷题、考试、看学情；数据自动回流。出题 → 审题 → 组卷 → 考试 → 练习 → 讲评 → 再练，形成闭环。

一、解决的核心问题

中职学生「没有好题可练」，根子不在学生，而在题源的生产与流转方式。五个真实痛点，对应五个解法。

教育现场的痛点	本系统的解法
优质题源散落各校、无法共享：好题锁在某个老师电脑或某个学校群里，换学校就归零，同一知识点全市反复造题。	建设全市共享题库：一道题入库、全市可见可组卷；按「公共学科 / 专业大类 / 专业 / 课程」四层知识树组织，任意层级都能挂题，各校在同一棵树上共建，越用越厚。
质量参差、无人把关：错题错答案直接进学生练习册，口头教研形同虚设。	两级审批（学科教研组长 → 市级专家）通过才入库；改版必须重新审批，历史版本全留痕——谁出的、谁审的、何时审的都可追溯；另有题目申诉与学生纠错闭环。
纸质卷 / Word 转成数字题是纯人力活：一套卷手录一天，还常错行、漏答案、断行。	AI 整卷导入：上传 PDF / Word / 拍照扫描件，自动切页、识别题型与选项、抽取答案和解析、合并跨页被切断的题、卷内去重、与库内已有题查重，教师只做「校对 + 勾选」。

教育现场的痛点	本系统的解法
出题、组卷、考试、讲评各用一套工具：Word 排版、手动算分、Excel 排行、讲评靠投屏念。	全链路闭环：题库 → 拖拽组卷（自动算分）→ 导出标准 PDF 卷（答案独立成页）→ 下发考试（客观题自动判分）+ 手工评分板 → 排行榜 → 讲评大屏（一题一屏）→ 易错题 → 针对性练习。
学情数据靠手工统计、到不了学生手里：考完只有一张分数表，学生不知道自己差在哪。	数据自动回流：班级报告、选项分布、易错题、四档排行榜（全班 · 全校 · 全市 · 全省）、AI 班级诊断报告；学生端同步看到自己的正确率、错题本、遗忘曲线。

此外还解决了两个隐形问题：一是多校协作中的权限与数据隔离（谁能看哪一行由数据库判定，不靠前端拦）；二是学校零门槛落地（云端托管，无需自购服务器与专职运维）。

二、系统（网站 · 教师与管理端）的功能特点

教师日常

- **出题**　6 种题型（单选 / 多选 / 判断 / 填空 / 主观 / 综合复合题），结构化编辑，支持图片、音频、视频与文档附件。
- **AI 整卷导入**　浏览器内直接解析 PDF（含扫描件），多标签页自动排队、断点可续，逐页进度与费用估算可见；解析结果先校对、勾选，确认后才生成草稿。
- **我的题目**　草稿 → 提交 → 审核中 → 已入库 / 已退回；支持改版、撤回、上下线申请，每一步都有记录。
- **组卷**　拖拽排序；按题 / 按空 / 按小问三种分值口径；自动算分与健康检查（题目已下线、题库有新版本）；一键导出 PDF、打印、讲评大屏。
- **考试与阅卷**　下发班级；综合题按「小问 - 空」逐点给分的人工评分板；交卷后即时出分与排名。
- **学情**　排行榜、试题分析（选项分布、逐空正确率）、班级学情报告；AI 班级诊断按班成文（成绩分布、题型难度、学生分层、错误归因、SOLO 层次、时间管理、行动建议），学生一律匿名编号。
- **资料中心**　整本教材、整套卷子（单份最大 2 GB），学生端可直接在应用内打开。

管理端（九个后台页）

城市、学校、班级、科目树（列表 / 画布两种视图）、标签树、用户任命、审批记录、审计日志、反馈处理。

亮点

- ① AI 而不花钱：教师自备密钥、请求从浏览器直达大模型，站点零密钥成本、零调用费用。
- ② 可协作：市级专家按「大题内题号区间 + 目标分」把一份卷分给多人，段级乐观锁，多人同时编辑不互相覆盖。
- ③ 能直接印：中文自动折行、行首禁则、正卷不含答案，输出的 PDF 与网页版式同源。
- ④ 权限在数据库：前端拿不到越权数据，绕不过去。

三、软件（学生端 · Flutter，Windows + Android）的功能特点

- **练习**　即时练习（边做边出对错与解析）、整卷练习、顺序练习（讲练用，不计统计）、背题模式（只翻卡不答题）。
- **科学抽题**　新题 → 到期复习 → 补位 → 今日已练，按遗忘曲线阶梯（1 / 2 / 4 / 7 / 15 / 30 天）调度；当天练过的题不再发；池子空了明确提示「今天练完了」。
- **考试**　按卷面时长作答、草稿本机保存断网不丢、交卷即时出分排名、可看选项分布与自己位次；记录永久可回看。
- **成长**　错题本、收藏、遗忘曲线、每日趋势、学习热力图、每日打卡与目标。
- **资料**　PDF / 图片应用内阅读，Office 等交给系统程序；保存到本地在两端各自合理（Windows 写下载目录 / Android 走系统分享）。
- **AI 答疑**　做题中随时唤起，机房电脑也能用，不依赖手机。
- **更新**　启动读版本清单检查更新，下载走国内云存储；APK 因云厂商限制改由本站下载路由中转（补齐正确文件名），下载页印出 SHA-256 供用户核对。

亮点

- ① 双端同源：一套代码出 Windows + Android，手机竖屏 390×844 与桌面 1280×800 两套适配。

- ② 判分一致：客户端本地判分只做「抢先显示」，服务端结果权威覆盖，二者由测试锁定同一结果。
- ③ 离线友好：断网草稿、资料缓存复用、GB 级文件流式下载。
- ④ 隐私硬红线：崩溃上报显式关闭截图、视图层级、调试面包屑与身份信息（未成年学生数据）。

四、技术与工程亮点

维度	做法
安全边界在数据库	客户端与浏览器对表只有读权限，所有写操作走数据库函数 + 行级安全规则；越权测试直接打接口验证。
打开更快	登录状态本地验签，不必每页回一次服务器；首页首字节从 3.3 秒降到约 0.02 秒（流式渲染 + 骨架屏）。
AI 在浏览器里跑	PDF 解析、题目识别全在前端完成，密钥不出教师电脑，站点不承担调用费用。
质量靠自动化守住	客户端 62 个测试文件 + 6 个端到端场景 + 自研架构检查脚本；网页端 6 组断言（PDF 导出 37 项、手机号 45+ 项等）；114 个数据库迁移全部可重放。
多渠道分发与自愈	双平台 CI 自动出包、校验正式签名、镜像到国内云存储；APK 走本站下载路由；发布页印 SHA-256。
可观测	客户端崩溃上报（符号化堆栈、版本健康度）+ 数据库审计日志 + 用户反馈。

五、差异化卖点

1. 一套系统顶三套：题库管理 + 组卷考试 + 学生刷题 App，不必再拼 Word、Excel 与外部刷题软件。
2. AI 把存量卷子一次搬进数字世界：「一套卷录一天」变成「十几分钟校对一遍」，学校已有的题源立刻可用。
3. 越用越厚、越用越准：多校共建 + 两级审核 + 查重防撞题，题量与质量同时滚雪球。
4. 学生真的愿意用：即时判分与解析、排行榜、错题本、遗忘曲线，电脑与手机都能练。
5. 学校零门槛：一所学校可自建自用，多校加入自动形成联盟；云托管、免运维。

6 数据安全可控：答案与正卷分离、AI 密钥不入库、操作全程审计、AI 报告匿名——能过学校与教研部门的合规审查。

六、当前线上规模

已入库题目	学校	学生	教师	市区	正式试卷	已交卷人数
792 道	10 所	166 人	6 人	2 个	1 份（59 题 / 90 分钟 / 满分 200）	34 人

数据截至 2026 年 10 月，来自生产环境实时统计。

七、从零开始怎么用

1 **建库** 学校管理员开通学校、班级与科目树；教研组长把本校存量的 PDF / Word 试卷批量导入，专家审核入库。

2 **用起来** 教师按知识点组卷 → 下发班级 → 学生在 Windows 或 Android 端考试 / 练习 → 教师看报告与排行 → 讲评课投屏讲易错题。

3 **连成联盟** 多所学校加入同一题库，题目与学情按权限互相可见，逐步形成市级优质题池。

线上入口

网站 https://myquiz.cn （教师与管理端；客户端安装包在网站「下载」页）

源码 github.com/yinleiCoder/mianyang-quesiton-bank

github.com/yinleiCoder/mianyang-quiz